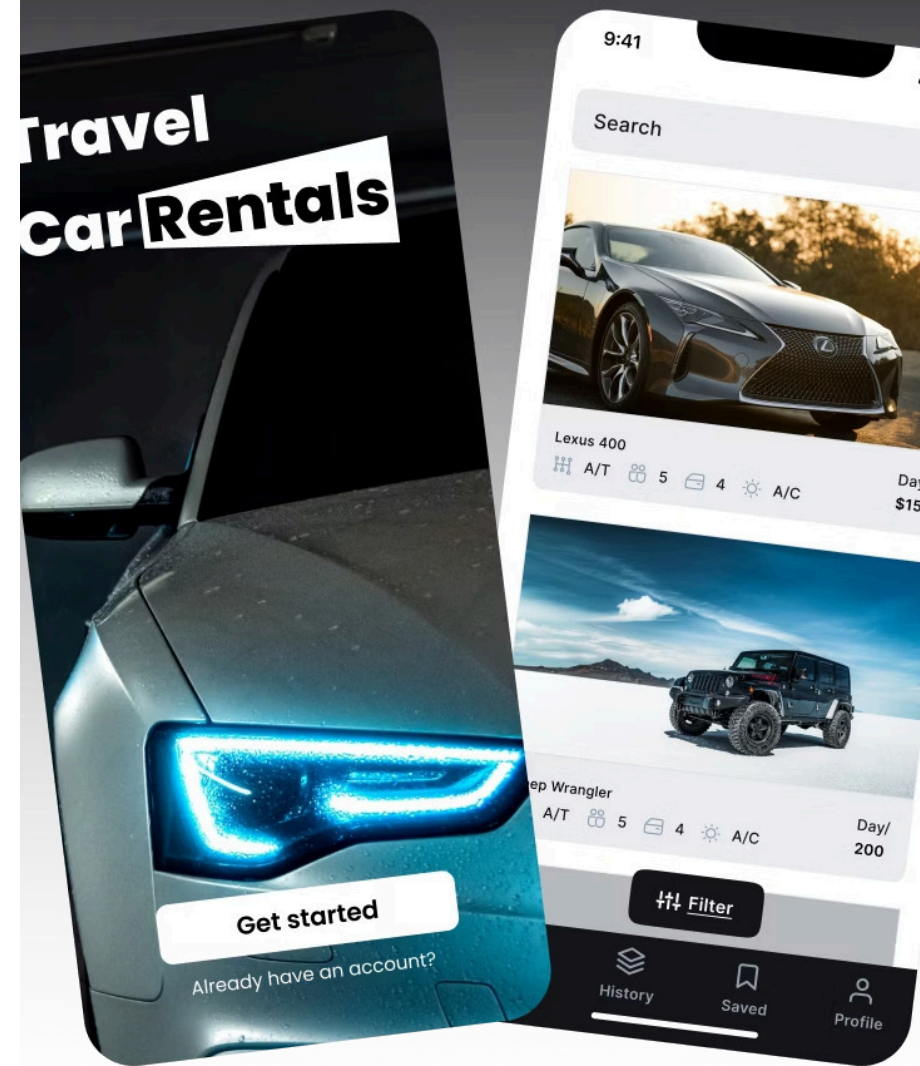


Веб-Ориентированный проект аренды автомобилей



ВВЕДЕНИЕ

Цель и Задачи Проекта

Основная цель нашего проекта — создание современного, безопасного и удобного веб-сервиса для аренды автомобилей. Эта платформа призвана упростить взаимодействие между арендаторами и владельцами, сделав процесс аренды максимально прозрачным и эффективным.

1 Каталог и Поиск

Создание интуитивно понятного каталога автомобилей с расширенными возможностями фильтрации и поиска по различным параметрам.

2 Система Бронирования

Разработка надёжной системы бронирования с обязательным подтверждением со стороны владельца автомобиля для обеспечения безопасности сделок.

3 Профили Пользователей

Реализация персонализированных профилей для арендаторов и владельцев, позволяющих эффективно управлять данными и объектами аренды.

Целевая Аудитория и Роли

Для обеспечения гибкости и масштабируемости, наша система предусматривает три основные роли пользователей, каждая из которых обладает своим набором прав и возможностей:

Гость

- Просмотр каталога автомобилей
- Доступ к основной информации о сервисе
- Без регистрации и авторизации

Арендатор

- Бронирование автомобилей
- Добавление в избранное
- Управление своим профилем
- Просмотр истории аренды

Владелец

- Добавление и редактирование автомобилей
- Подтверждение/отклонение заявок
- Просмотр статистики по своим машинам
- Управление доступностью

ФУНКЦИОНАЛ

Основные Функции Системы

Разработанная система охватывает полный цикл взаимодействия, от регистрации пользователя до завершения аренды, обеспечивая удобство и контроль на каждом этапе.



Регистрация и Авторизация

Пользователи могут легко регистрироваться и входить в систему, используя email, имя пользователя и пароль.



Управление Автомобилями

Владельцы имеют полный контроль над информацией о своих автомобилях, включая фотографии, характеристики и цены.



Аренда Автомобилей

Система позволяет выбирать даты, рассчитывать стоимость и проверять доступность, минимизируя конфликты бронирования.

ФУНКЦИОНАЛ

Расширенный Функционал

Помимо базовых функций, система включает инструменты для комфортного управления заказами, оперативных уведомлений и персонализации пользовательского опыта.



Управление Заявками

Арендаторы и владельцы могут отслеживать и управлять статусами заявок, включая подтверждение, отклонение и отмену.



Уведомления и Сообщения

Система информирует пользователей о каждом значимом действии: от отправки заявки до подтверждения аренды.



Избранное

Пользователи могут сохранять понравившиеся автомобили для быстрого доступа и сравнения в будущем.



Отчётность и Статистика

Функции отчётности позволяют просматривать историю аренд и анализировать популярность автомобилей, а также доход.

МЕТОДОЛОГИЯ

Процесс Разработки

В разработке проекта мы придерживались методологии Agile/Scrum, обеспечивающей гибкость, итеративность и адаптивность к изменениям. Короткие спринты длительностью 1–2 недели позволили нам быстро реагировать на обратную связь и постоянно улучшать продукт.

Подход

- **Agile/Scrum:** итеративная разработка, фокусировка на ценности.
- **Короткие спринты:** 1–2 недели для быстрой поставки функционала.
- **Непрерывное улучшение:** регулярная обратная связь и адаптация.

Инструменты

- **Бэкенд:** Python, Django, PostgreSQL для надёжной работы сервера и хранения данных.
- **Фронтенд:** HTML, CSS, Bootstrap для современного и адаптивного интерфейса.
- **Разработка:** Git для контроля версий и VS Code как основная среда разработки.



ТЕХНОЛОГИИ

Технический стек

Для реализации проекта был выбран стек технологий, обеспечивающий высокую производительность, безопасность и простоту дальнейшего развития.

Django

- Модели и формы
- CBV/FBV
- Админ-панель



PostgreSQL

- Надёжное хранение данных
- Эффективные запросы
- Поддержка миграций

Bootstrap

- Адаптивный дизайн
- Современные компоненты
- Быстрая разработка интерфейса



Сессии

- Управление корзиной
- Сохранение состояния пользователя
- Безопасное взаимодействие

Использование Django ORM позволило эффективно работать с базой данных PostgreSQL, а HTML, CSS и Bootstrap обеспечили создание гибкого и привлекательного пользовательского интерфейса.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Итоги Проекта

Проект успешно реализован с полным соответствием поставленным целям. Создана функциональная платформа, готовая к дальнейшему масштабированию и развитию.

Ключевые Достижения

- Реализован полноценный каталог автомобилей с поиском.
- Система бронирования с подтверждением владельцем.
- Функционал "Избранное" и история аренды.
- Профили пользователей и админ-панель.
- Интегрированы уведомления и сообщения для прозрачности процессов.

Цифры и Статистика

- Около **17 шаблонов** для различных страниц.
- Разработано **6 моделей данных** для PostgreSQL.
- Реализовано **12 Views** для обработки запросов.
- Создано **5 форм** для взаимодействия с пользователем.
- Добавлены **тестовые данные**: 3 машины, несколько заявок для демонстрации.

Почему Этот Проект Важен

Созданная платформа обладает значительной ценностью для всех участников процесса аренды, предлагая удобство, эффективность и надежность.

Удобство для Арендаторов

Быстрый поиск, интуитивное бронирование и прозрачная информация значительно упрощают процесс аренды.

Экономия Времени Владельцев

Автоматизированная система управления заявками и доступностью снижает рутинную нагрузку, позволяя сосредоточиться на бизнесе.

Современный Интерфейс

Привлекательный и интуитивно понятный дизайн обеспечивает приятный пользовательский опыт и способствует вовлечению.

Прозрачность Процесса

Чёткие статусы заявок, история аренды и система уведомлений делают каждую транзакцию понятной и контролируемой.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы и Перспективы

Данный проект стал демонстрацией применения современных технологий и подходов в веб-разработке. Результатом является практичный и удобный сервис, который может служить надёжной основой для коммерческого продукта в сфере аренды автомобилей.

В ходе разработки я прошла все этапы: от проектирования базы данных и написания моделей до настройки пользовательского интерфейса, системы бронирования и обработки заказов. Это позволило получить бесценный опыт и применить теоретические знания на практике.